

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

КАНАЛЫ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

ГИСТОГРАММА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цель работы: ознакомление со способами извлечения каналов из цифрового изображения и сборки изображения из заданных каналов, а так же научиться строить гистограмму изображения в Python с использованием внешней библиотеки PIL.

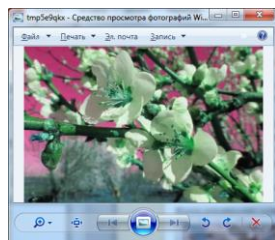
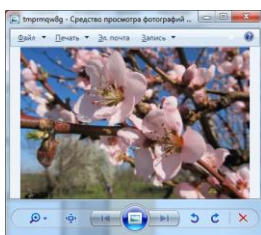
Подготовка к выполнению заданий

1. Поместите в текущую папку набор цветных изображений и изображений в оттенках серого.
2. Поместите не в текущую папку набор других цветных изображений и изображений в оттенках серого.
3. На компьютере должен быть выход в интернет.
4. Установите внешнюю библиотеку PIL.

Задание 1. Замена каналов. Методы `Getpixel`, `putpixel`

Сначала откройте изображение. Затем поменяйте каналы в этом изображении. Для этого выполните следующее:

```
img = Image.open("tsveti.jpg")
img.show() # цвета
for x in xrange(img.size[0]):
    for y in xrange(img.size[1]):
        r,g,b = img.getpixel((x,y))
        img.putpixel((x,y), (b, r,g))
img.show() # замена каналов
```



Задание 2. Сборка изображения из известных каналов изображения

1. Выделите каналы изображения.

```
>>> img = Image.open("foto.jpg")
```

```
>>> R, G, B = img.split()
```

`split()` – выдает каналы изображения в виде кортежа.

2. Соберите изображение из каналов, полученных выше.

```
>>> img2 = Image.merge("RGB", (R, G, B) )
```

```
>>> img2.mode
```

```
'RGB'
```

```
>>> img2.show()
```

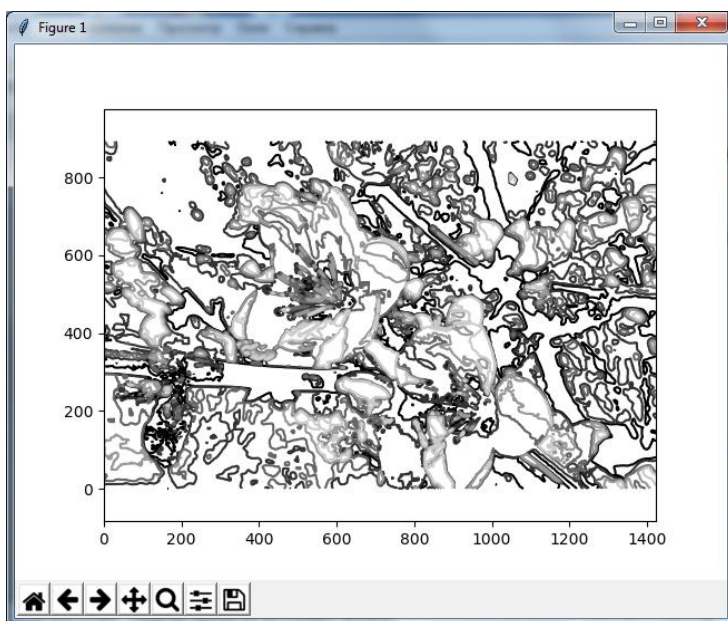
Задание 3. Построение гистограммы

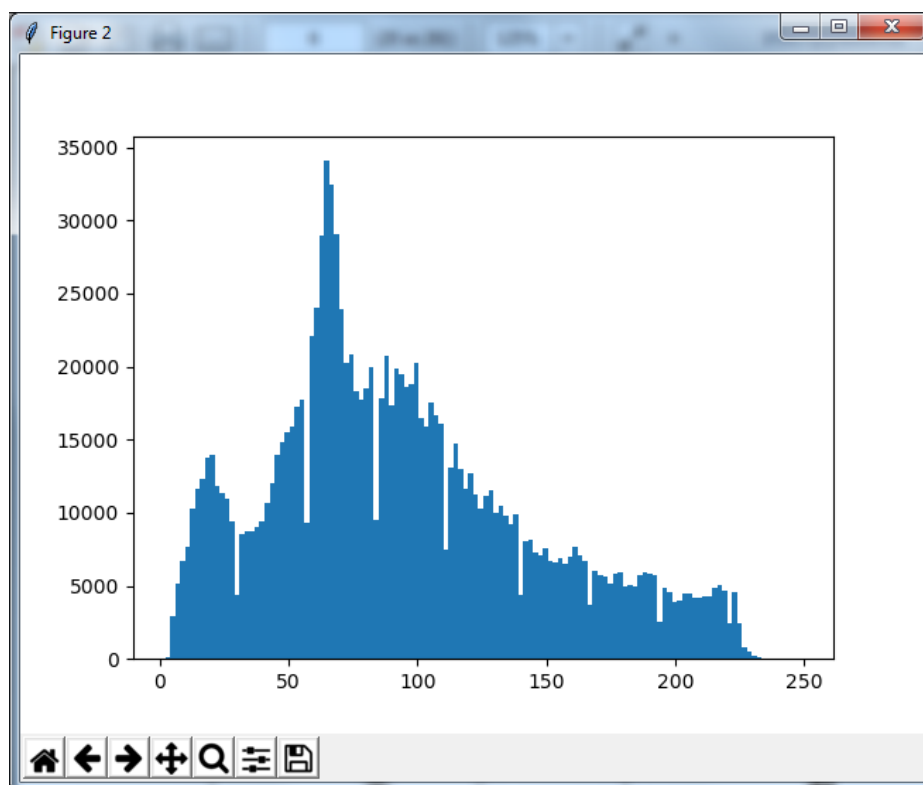
Откройте изображение в переменную `im` и постройте гистограмму изображения.

Ниже приведен код построения гистогаммы.

```
40 ## ## ##  
41 figure()           #Выдать окно  
42 hist(im.flatten(),128)           #построить гистограмму  
43 show()|
```

Ниже показано открытое исходное изображение и его гистограмма.





ЛИТЕРАТУРА К РАБОТЕ

1. Python Imaging Library (Fork) . – URL: <https://pypi.org/project/Pillow/> (дата обращения: 10.05.2023).
2. Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое необходимое: Пособие / Прохоренок Н.А., Дронов В.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2016. - 464 с. ISBN 978-5-9775-3631-8.-Текст:электронный).–URL: https://codernet.ru/books/python/python_3_samoe_neobходимое_proxorenok/ (дата обращения: 10.05.2023).
3. Python 3 и PyQt 6. Разработка приложений/ Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. -СПб.: Б:ХВ-Петербург, 2023.- 832 с.: ил.-(Профессиональное программирование). – URL: <https://coollib.net/b/617121-vladimir-dronov-python-3-i-pyqt-6-razrabotka-prilozheniy/readp?p=186&cnt=9000> (дата обращения: 10.05.2023).